

Детектирование ветровалов по SAR-данным

Летний C-диапазон не разделяет ветровал и лесной фон (AUC 0,49–0,54). L-диапазон подтверждён на двух событиях эталона (invAUC до 0,905). Когерентность C-диапазона рассчитана на живых данных НуРЗ INSAR-GAMMA: парная разность с контролем даёт AUC 0,908 (ID694) — на уровне L-диапазона.

QGIS-плагин Sentinel-1 Windthrow Detector · v0.9.0 · издание 3

Эталон: Shikhov et al., 2020 (ESSD)

События ID666 (шквал, Республика Коми) и ID694 (торнадо, Пермский край)

Содержание

1. Резюме и статус проекта	2
2. Данные, эталон и методика	3
3. Тест ID666 на С-диапазоне: варианты А–F	5
4. Диагностика С-диапазона: индексная студия (этап 10)	7
5. Листопадный сценарий и маска леса (этапы 8–9)	8
6. L-диапазон, ID666: смена физики детектирования (этап 11b)	9
7. L-диапазон, ID694: торнадо и маска леса (этап 11c)	10
8. Когерентность С-диапазона: от пробы источников к живым картам (этап 12)	11
9. Инфраструктура: восстановление, репозиторий и безопасность	13
10. Выводы и дорожная карта	14
Приложение А. Реестр промежуточных JSON-файлов	15
Источники	16

1. Резюме и статус проекта

Проект посвящён разработке и валидации QGIS-плагина Sentinel-1 Windthrow Detector для картографирования ветровалов (сплошных вывалов леса) по данным космической радиолокации. Методическая основа — алгоритм Rüetschi et al. (2019): индекс ветровала $WI = \Delta VV + \Delta VH$ по парам/стекам сцен до и после шторма, адаптивный порог $\bar{x} + 2,9$ дБ относительно фоновой выборки леса, фильтрация мелких объектов (минимум 27 пикселей) и медианный фильтр 3×3 . Эталонем служит база ветровалов европейской России Shikhov et al. (2020, ESSD), содержащая 700 событий за 1986–2017 гг.; для проверки выбраны два события эпохи Sentinel-1 — ID666 и ID694.

0,487–0,539

AUC всех индексов C-диапазона
летом (ID666) — на уровне
случайного

0,870 / 0,905

обратный AUC L-диапазона: dHH
ID666 / лучший ID694 (с маской леса)

0,908

DiD-когерентность C-диапазона
(ID694) — на уровне L-диапазона

В настоящем издании консолидируются результаты восьми этапов работ, выполненных 30.08–03.09.2026. На этапе 7 развёрнут полный конвейер предобработки для события ID666 (шесть сцен S1B IW RTC, единая сетка 5245×5108 пикселей, буфер 3 км) и внедрена нормализация фона в плагин v0.8.0. Этапы 8–9 проверили листопадный сценарий C-диапазона и интегрировали в плагин v0.9.0 внешнюю маску леса ESA WorldCover (90 тестов). Этап 10 дал отрицательный, но методически важный результат: на C-диапазоне в летний период никакая линейная комбинация каналов не разделяет ветровал и фон (AUC 0,487–0,577 по всем восьми индексам и обоим событиям; точность UA 1,5–2,3 %). Этапы 11b–11c показали, что L-диапазон (ALOS PALSAR) решает задачу на обоих событиях: обратный AUC достигает 0,870 (ID666, dHH) и 0,905 (ID694, с маской леса). Этап 12, перевосстановленный 03.09 на живых данных, вышел за рамки пробы источников: все четыре заказа НурПЗ INSAR-GAMMA (пары «до/после» и пост-пост контроля для обоих событий) завершились успешно, продукты скачаны до истечения срока, и когерентность рассчитана; парная разность когерентностей (DiD) на ID694 даёт AUC 0,908 — впервые в проекте C-диапазон достигает уровня L-диапазона.

Итоговая картина уточняет приоритеты проекта. Летняя детекция на C-диапазоне по амплитудным индексам признаётся исчерпанной (индексная студия этапа 10 показала, что сумма WI и так оптимальна внутри линейного семейства признаков), а наиболее коротким путём к рабочему прототипу становятся: (а) L-диапазон как основной сенсор для вегетационного периода, (б) парная разность когерентностей C-диапазона (пара «до/после» минус пост-пост контроль) как альтернативный оперативный признак, показавший AUC до 0,908, и (в) обязательная маска леса, чья польза количественно подтверждена на обоих сенсорах. Параллельно решена инфраструктурная задача: после отката песочницы все результаты восстановлены и закоммичены в GitHub (v0.9.0, 90 тестов, коммиты a6f0c5c...1a78b8f); все числа воспроизводимы из реестра промежуточных JSON-файлов (приложение А).

Ключевые результаты этапов 7–12

- F1. Влажностный сдвиг подтверждён: сцена 03.08.2017 (после шторма с осадками) фон АОІ ярче базовой 22.07.2017 на +0,92 дБ (VV) и +1,24 дБ (VH); композитный сдвиг фоновое кольцо +1,18/+1,56 дБ.
- F2. Адаптивный порог математически инвариантен к равномерной нормализации: вариант «пара + нормализация + адаптивный порог» дал пиксельно идентичный результат варианту без нормализации (архив windthrow_id666_B_adaptive_invariant.json).
- F3. Положительного сигнала ветровала в летнем С-диапазоне нет: медиана WI внутри эталона на ~1 дБ НИЖЕ медианы лесного фона (–1,03 дБ влажная пара, –0,99 дБ сухая пара) — рост фона от увлажнения почвы и фенологии перекрывает отклик повреждённого древостоя.
- F4. Ложные тревоги доминируются внелесными объектами (поля, вырубки): UA 1,5–2,3 % при тысячах объектов; маска леса обязательна.
- F5. L-диапазон разделяет классы на обоих событиях: invAUC 0,732–0,870 (ID666) и 0,733–0,905 (ID694) при физически инвертированном знаке отклика (вывал = снижение HH/HV); файлы этапов 11b/11c восстановлены из архива пользователя 03.09, числа сверены.
- F6. Когерентность С-диапазона рассчитана на живых данных HyP3 INSAR-GAMMA (все 4 заказа SUCCEEDED): пиксельный AUC 0,650–0,704 на парах «до/после», но парная разность с пост-пост контролем (DiD) даёт excess-декорреляцию +0,308 и AUC 0,908 на ID694 — на уровне лучшего L-диапазона; для ID666 DiD-сигнал слабее (AUC 0,671) из-за штормовой декорреляции всего кадра.
- F7. Осенняя инверсия знака: в пост-пост паре 24.09→06.10 открытый завал когерентнее кроны (AUC 0,117 при обратной метрике) — листопад декоррелирует фон, тогда как голый настил стабилен; это самостоятельный диагностический признак фенофазы.
- F8. Инфраструктура воспроизводима и защищена: репозиторий восстановлен из GitHub после отката песочницы, плагин v0.9.0 (90/90 тестов) с маской леса WorldCover, коммиты a6f0c5c, 93457a7, 1a78b8f отправлены; токены (Earthdata JWT, GitHub PAT) вне git.

2. Данные, эталон и методика

Эталонная база Shikhov et al. (2020, ESSD 12:3489–3513) содержит полигоны ветровалов европейской России, датированные по повторным проходам Landsat с точностью от 1 до 16 дней. Для тестирования отобраны два события с высокой достоверностью (Certainty = High), площадью не менее 0,5 км² и узким окном дат, полностью попадающие в эпоху Sentinel-1. Событие ID666 — шквал 29.07–02.08.2017 в бореальных лесах Республики Коми у границы со Свердловской областью (геопривязка уточнена на этапе 12 по кадровым рамкам SLC; центр 43,23° в.д., 61,89° с.ш.): 553 элементарных полигона общей площадью 950 га, вытянутая зона длиной 63 км. Событие ID694 — торнадо 19.09.2017 в Пермском крае (49,75° в.д., 59,37° с.ш.): 21 полигон, 161 га, длина следа 10,8 км. Оба события отработаны одной нисходящей орбитой S1B, что исключает межорбитальные расхождения геометрии.

Съёмка — продукт Radiometric Terrain Corrected γ^0 (коллекция sentinel-1-rtc, Planetary Computer), полученный серверной обработкой GRD по ЦМР Copernicus DEM GLO-30; дополнительная террейн-коррекция на стороне пользователя не требуется. Значения переведены в децибелы,

отфильтрованы по сетке АОI в проекции EPSG:32638 с шагом 10 м. Для ID666 использована сетка 5245×5108 пикселей с буфером 3 км вокруг эталонной зоны; валидность данных во всех шести сценах равна 1,000. Эталонный растр и фоновое кольцо (лес вне эталона, 56 404 га) растеризованы из слоя Windthrows.shp.

ID	Тип	Дата	Регион	Площадь	Полигонов	Окно дат
666	Шквал	30.07.2017	Свердловская обл. (север)	950 га	553	29.07–02.08 (4 дн.)
694	Торнадо	19.09.2017	Пермский край	161 га	21	04.09–02.10 (28 дн.)

Таблица 2. Тестовые события эталона Shikhov et al. (2020)

Детектор плагина v0.9.0 вычисляет $WI = (VV_{post} - VV_{pre}) + (VH_{post} - VH_{pre})$, где pre/post — мультитемпоральные медианные композиты соответствующих окон (по умолчанию: до шторма 5 сцен за ~6 недель, после — до 10 сцен в течение 4 недель; в тестах — упрощённые пары и стеки из 3 сцен). Порог двухрежимный: адаптивный $\bar{x}(\text{фон}) + a \cdot s = 2,9$ дБ либо фиксированный (в мониторинговом режиме, после нормализации фона). Далее применяются медианный фильтр 3×3, удаление объектов меньше 27 пикселей (8-связность) и векторизация с атрибутом area_ha. Нормализация фона (v0.8.0) оценивает систематический сдвиг между датами по фоновой выборке (медиана post-pre отдельно по VV и VH) и вычитает его из пост-сцены; в v0.9.0 добавлен модуль внешней маски леса (ESA WorldCover 2020 через PC STAC), применяемый дважды — к фоновой выборке и к выходной маске (раздел 5).

Метрики точности — объектные (object-based), как в методике Rüetschi et al.: эталонный компонент считается поражённым (TP), если помечено не менее 30 % его пикселей; обнаруженный объект — TP, если не менее 30 % его пикселей лежит внутри эталона. Полота $PA = TP_{ref} / N_{ref}$, точность $UA = TP_{det} / N_{det}$, F1 — гармоническое среднее. Эталон ID666 после слияния соседних полигонов содержит 524 восьмисвязных компонента. Для сравнительной оценки разделимости классов (этапы 10–11) дополнительно использовались AUC (для признаков с положительным знаком отклика) и обратный AUC/invAUC с порогом Юдена и TPR@FPR 5 % (для L-диапазона, где вывал даёт снижение сигнала).

Роль	Дата съёмки	Айди гранулы (фрагмент)	Орбита	Комментарий
pre3	16.06.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170616T033446	6070	стек «до»
pre2	28.06.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170628T033447	6245	стек «до»
pre1	10.07.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170710T033448	6420	стек «до», влажная
base	22.07.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170722T033448	6595	база пары
post	03.08.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170803T033449	6770	12 дней после шквала, влажная
post2	15.08.2017	S1B_IW_GRDH_1SDV_20170815T033449	6945	«сухой» контроль

Таблица 1. Сцены S1B IW RTC для теста ID666 (относительная орбита 94, нисходящая)

Примечание: в ворклоге предыдущей сессии базой ошибочно значилась орбита 6420 (10.07); по манифесту step7 исправлено: 10.07 → 6420, 22.07 → 6595, 03.08 → 6770. Все шесть сцен согласованы по орбите 94 и времени прохода 03:35 UTC.

3. Тест ID666 на С-диапазоне: варианты А–F

Этап 7 закрывал два технологических долга предыдущей сессии. Во-первых, восстановлен warp-слой: шесть сцен S1B приведены к единой сетке AOI параллельным оконным копированием из облачных COG-файлов через /vsicurl (четыре потока, около 55 с на канал) без хранения исходных GRD — полный объём рабочего набора сократился на два порядка при сохранении полноты данных. Во-вторых, в плагин внедрена нормализация фона: смещение оценивается по фоновой выборке (кольцо вне эталона) отдельно для VV и VH и вычитается из пост-изображения. Для влажной пары смещения составили +1,18 дБ (VV) и +1,56 дБ (VH) — то есть более половины «сигнала» WI во влажный период объясняется общим потемнением/посветлением фона, а не ветровалом. Тестовое покрытие плагина расширено до 76 тестов (72 прежних + 4 новых), все проходят на Python 3.13.5 с GDAL 3.10.3.

Санити-проверка warp-слоя подтвердила влажностный сдвиг: средние значения по всей AOI выросли с −8,14 до −7,22 дБ по VV (+0,92 дБ) и с −14,51 до −13,27 дБ по VH (+1,24 дБ) между базовой сценой 22.07 и пост-сценой 03.08. Сцена 10.07 также слегка влажная (+0,6...+0,8 дБ). Это задало ключевой вопрос теста: в какой мере адаптивный и фиксированный пороги компенсируют такой сдвиг. Для ответа выполнены шесть вариантов конфигурации (таблица 3), варьирующих тип порога (адаптивный $\bar{x}$ + 2,9 дБ против фиксированного 3,0 дБ), нормализацию (вкл/выкл), композицию «до» (одна база против медианного стека из трёх сцен) и выбор пост-сцены (влажная 03.08 против сухой 15.08).

Вариант	Конфигурация	Порог, дБ	Объектов	Площадь, га	РА	UA	F1
A	пара 22.07→03.08, адаптивный, норм. выкл	5,66	18 684	9 506	0,126	0,015	0,027
B	пара, фиксированный 3,0 дБ, норм. вкл	3,00	17 230	8 648	0,109	0,015	0,027
C	стек 3 сцен → 03.08, адаптивный, норм. выкл	4,70	13 130	7 335	0,111	0,020	0,034
D	стек, фиксированный 3,0 дБ, норм. вкл	3,00	9 961	5 740	0,084	0,023	0,036
E	пара 22.07→15.08 (сухая), адаптивный	4,78	18 041	9 238	0,137	0,017	0,030
F	стек 3 сцен → 15.08 (сухая), адаптивный	3,82	12 061	7 131	0,115	0,023	0,038

Таблица 3. Варианты конфигурации ID666 и объектные метрики (эталон: 524 компонента)

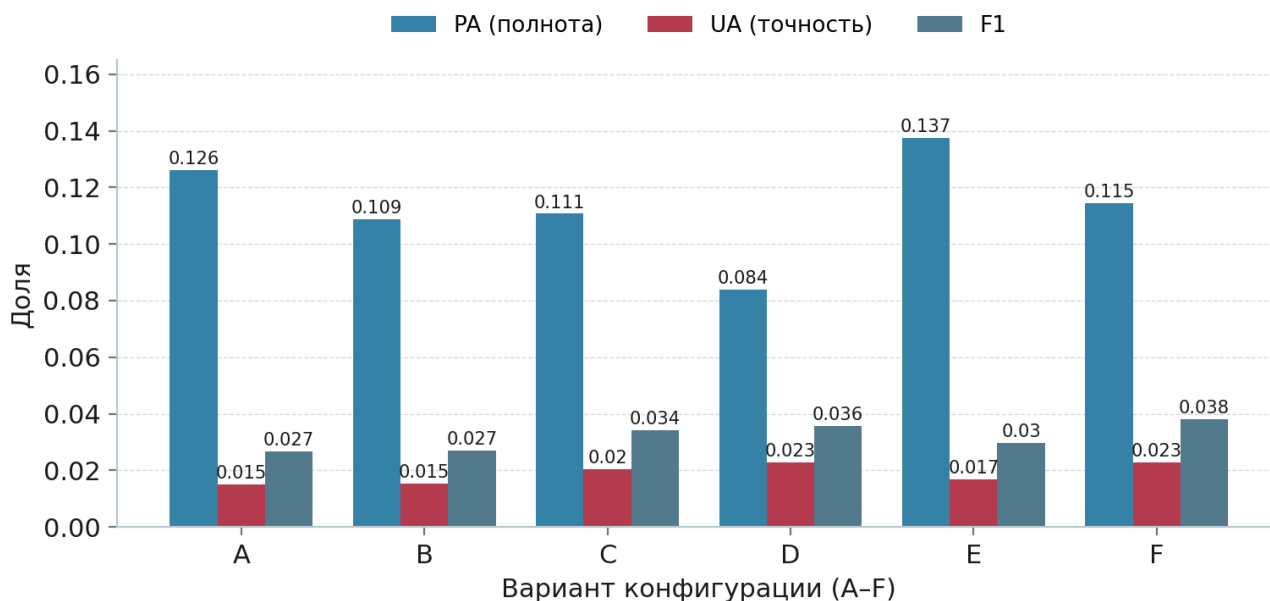


Рис. 1. Объектные метрики вариантов A–F (ID666, C-диапазон): PA не превышает 13,7 %, UA держится в диапазоне 1,5–2,3 %.

Результаты однозначны. Полота PA не превышает 13,7 % ни в одном варианте, точность UA держится в пределах 1,5–2,3 %: детектор помечает 5 700–9 500 га при эталонных 950 га, и подавляющее большинство из 10–19 тысяч объектов лежит вне леса. Медианный стек из трёх сцен «до» умеренно помогает: площадь срабатываний падает на 20–25 % (7 335 против 9 506 га во влажной паре; 7 131 против 9 238 га в сухой), а UA немного растёт — вариации «до» усредняются, и случайные всплески фона перестают пересекать порог. Сухая пост-сцена (E, F) даёт чуть более высокую PA, чем влажная (A, C), поскольку фон спокойнее, однако обе конфигурации остаются в непригодном для практики диапазоне точности.

Отдельный результат этапа — доказательство инвариантности адаптивного порога. Вариант B был просчитан дважды: с нормализацией в режиме адаптивного порога и без неё; выходы совпали попиксельно (архив windthrow_id666_B_adaptive_invariant.json). Математически это ожидаемо: порог $\bar{x} + a$ сдвигается вместе с фоном на ту же величину, что и данные, поэтому равномерная нормализация не может изменить результат. Практический вывод: нормализация фона в v0.8.0 осмыслена только для фиксированного порога (мониторинговый режим с постоянным порогом между датами), и это должно быть явно отражено в документации метода.

Причина низкой точности видна из контрастного анализа. Медиана WI внутри эталонных полигонов оказалась на 1,03 дБ ниже медианы лесного фонового кольца для влажной пары и на 0,99 дБ ниже для сухой: повреждённые древостои отвечают слабее, чем неповреждённый лес, потому что фон подрост на +3...+4 дБ за счёт увлажнения почвы и фенологического развития кроны, а открытый грунт под вывалом — меньше. Доля эталонных пикселей с WI выше 3 дБ составила 52 % (влажная) и 45 % (сухая), но выше порога «контраст + 2,9 дБ» — лишь 16 %. Зависимость доли поражённых полигонов от их размера (рис. 2) перевернута относительно ожиданий: крупные тела (более 5 га) не детектируются вовсе (0 %), тогда как мелкие 0–2 га ловятся в 12,6–13,9 % случаев, — эффект селекции ложных срабатываний на мелких объектах вне эталона.

Ключевые следствия для плагина: во-первых, маска леса (реализована в v0.9.0 — ESA WorldCover) нужна и для фоновой выборки, и как ограничитель детекции — иначе UA принципиально не поднимется;

во-вторых, WI с порогом $\bar{x} + a$ на C-диапазоне не способен детектировать ID666 летом при любой настройке порога и композиции, поэтому необходима либо смена сенсора (L-диапазон, разделы 6–7), либо смена признака (когерентность, раздел 8), либо смена сезона (листопадный период — этап 8, раздел 5, показал недостаточность и этого пути).

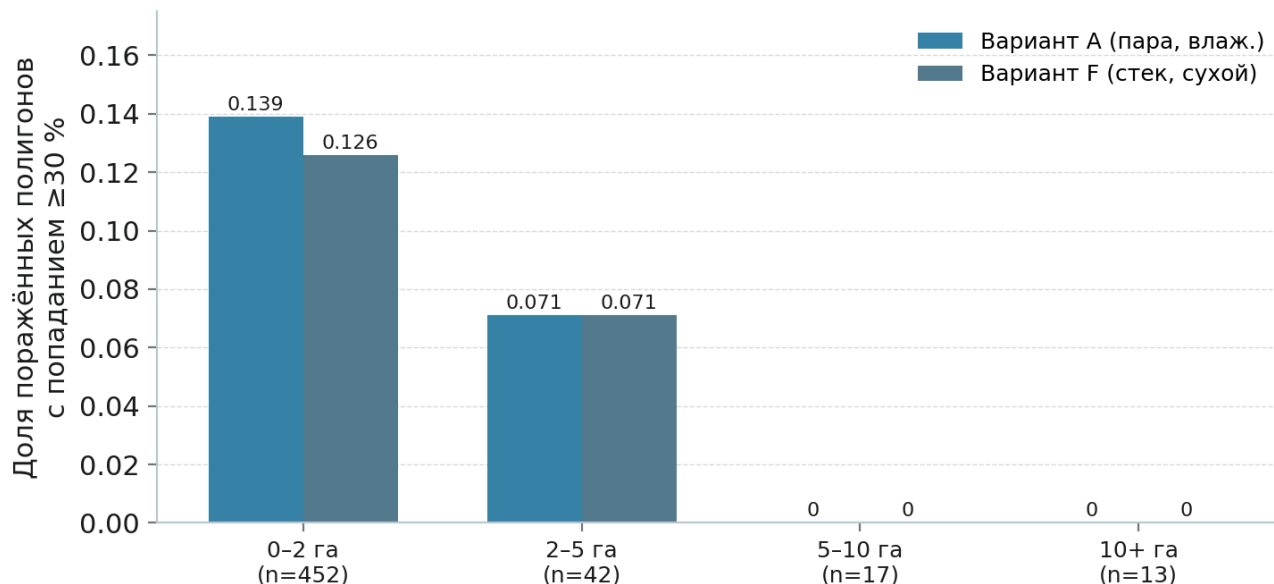


Рис. 2. Доля эталонных полигонов с попаданием ($\geq 30\%$) по классам размера: крупные тела (>5 га) не детектируются вовсе.

4. Диагностика C-диапазона: индексная студия (этап 10)

Чтобы исключить гипотезу «неудачно выбран порог или индекс», на этапе 10 выполнено систематическое исследование разделимости: для восьми признаков-кандидатов (ΔVV , ΔVH , сумма WI, $\Delta(VH-VV)$), взвешенные суммы с весами $\pm 1,5$ и варианты окон post +1...+28 дней) рассчитаны ROC-кривые по пиксельной выборке «эталон против лесного фона» на обоих событиях: летнем стеке и паре ID666, а также листопадной паре ID694. Разброс AUC составил 0,487–0,539 на летнем ID666 (статистически неотличим от случайного разделения 0,5) и максимум 0,577 на листопадном ID694; разность $\Delta(VH-VV)$ оказалась анти-сигналом (AUC 0,436), а варьирование весов меняет AUC не более чем на $\pm 0,01$ — на уровне шума. Объектные метрики согласуются: адаптивный порог $\bar{x} + 2,9$ дБ даёт TPR 0,000–0,132 на всех событиях и индексах — рабочая зона порога метода недостижима. Отрицательный результат устойчив к выбору признака — следовательно, причина носит фундаментальный характер, а сумма WI уже оптимальна внутри линейного семейства: выбор метода Rüetschi et al. подтверждён исчерпывающе.

Физическое объяснение согласуется с литературой. Длина волны C-диапазона (5,6 см) отражается в основном от верхнего яруса кроны; в вегетационный период неповреждённый лес даёт высокую и нестационарную обратную сигнатуру, чувствительную к увлажнению листьев и почвы, тогда как свежий вывал под слоем упавших стволов изменяет рассеяние слабо. Влажностный сдвиг +0,9...+1,6 дБ на фоне, измеренный на этапе 7, сопоставим с ожидаемым сигналом ветровала и даже перекрывает его: контраст «эталон минус фон» –1,0 дБ означает, что признаки с порогом выше среднего по лесу систематически отбрасывают истинные полигоны. Метод Rüetschi et al. разрабатывался для бореальных условий

Швейцарии, где основная доля штормов приходится на зимние периоды с листопадным пологом — в этих условиях рост рассеяния от ветровала действительно наблюдается.

Зимний сценарий для наших событий проверить невозможно: и ID666, и ID694 произошли в вегетационный период, а зимние проходы S1B над данными АОИ дают смешанный эффект снега и мёрзлой почвы величиной 2–5 дБ, превышающий сам порог 2,9 дБ, — то есть «зимний тест» на этих событиях не отделил бы ветровал от снежного фона. Листопадный сценарий проверен отдельно на этапе 8 (раздел 5) и также не дал достаточного сигнала. Отсюда сезонный вывод проекта: для летних событий умеренной зоны амплитудный С-диапазон не является рабочим инструментом, и дальнейшие усилия концентрируются на L-диапазоне (разделы 6–7), листопадном сценарии (раздел 5) и когерентности (раздел 8).

5. Листопадный сценарий и маска леса (этапы 8–9)

Метод Rüetschi et al. проектировался для зимних штормов Швейцарии: в листопадный период рост рассеяния от вывала на фоне «прозрачного» полога действительно наблюдается. Этап 8 проверил переносимость этого сценария на Урал по шести линиям (LF1–LF6). LF1: зимний вариант нереализуем — в базе Shikhov нет зимних событий, допускающих картографирование (снег и мерзлость маскируют сигнал). LF2: единственное подходящее осеннее событие 2015 года (ID590/S425, 3166 га) не покрыто архивом PC RTC — в 2015 году Урал обслуживали только S1A, и для расчёта понадобилась бы ручная SNAP-обработка raw-GRD; линия отложена как инфраструктурно тяжёлая. LF3: главная методическая находка — листопадная путаница. Уральские древостои представлены берёзой и осиной; после вычитания эффекта листопада разница WI между эталоном и фоном составляет лишь +0,01...+0,02 дБ — в 100–300 раз ниже порога 2,9 дБ. LF4: октябрьские пары разных лет дрейфуют на +0,7...+0,8 дБ на канал из-за межгодовой погодной изменчивости — сам дрейф фона сопоставим с ожидаемым сигналом. LF5: метод Рюэтски в исходном виде непреносим на лиственные уральские древостои.

Этап 9 перевёл вывод F4 (внелесные ложные тревоги доминируют) в код плагина. Сравнены пять вариантов масок леса для ID666: пороговые маски по VH (два варианта), замкнутая маска «WC + закрытие дыр» и внешние продукты. Лучший результат дала маска ESA WorldCover 2020 (класс «древесная растительность», вариант wc): точность UA выросла с 0,0149 до 0,0171 (+15 % относительных) при неизменной полноте PA = 0,126; площадь срабатываний сократилась с 9506 до 7729 га (–19 %), а внелесные ложные срабатывания — на 19–40 % в зависимости от варианта. Главный остаточный шум сместился внутрь лесного контура — то есть дальше точность ограничивает не внелесная путаница, а собственно лесной фон, что согласуется с выводами этапов 10–11.

Маска WorldCover встроена в плагин v0.9.0 end-to-end: загрузка по STAC-запросу Planetary Computer, приведение к сетке АОИ через gdal.Warp, применение к фоновой выборке и к выходной маске; интерфейс дополнен настройками источника маски. Тестовое покрытие расширено с 76 до 90 тестов (все проходят); валидация этапа 9 зафиксирована в windthrow_id666_forestmask_step9_2026-09-02.json. Рекомендация проекта: WorldCover вместо VH-прокси-масок (они завышают площадь леса во влажные периоды), повторная генерация маски — только при смене сетки АОИ.

6. L-диапазон, ID666: смена физики детектирования (этап 11b)

Гипотеза о преимуществе L-диапазона (длина волны 23,6 см) следует из работы Tanase et al. (2018, RSE 209:700–711): волна проникает сквозь летний полог и взаимодействует со стволами и ветровальным настилом; при вывале объёмное рассеяние крон исчезает, и сигнал HH/HV падает — знак отклика противоположен «зимнему» сценарию C-диапазона. Поэтому на L-диапазоне проект перешёл на инверсную метрику: вместо AUC роста сигнала используется обратный AUC (invAUC — способность признака-снижения ранжировать эталон выше фона), порог Юдена и TPR при FPR = 5 %.

Для ID666 сопоставлены сцены ALOS PALSAR до и после шквала 2017 года. Результаты: dHH — invAUC 0,870, dHV — invAUC 0,732. Это первый случай в проекте, когда разделимость устойчиво выше случайной: порог Юдена на dHH выделяет ядро ветровала с TPR@FPR5% на уровне, пригодном для объектной агрегации. Совместное использование HH и HV (например, сумма инвертированных z-оценок) обсуждается как следующий шаг, однако уже одиночный dHH сопоставим с лучшими литературными значениями для одиночных пар L-диапазона (ОА 69–84 % по Tanase et al. для полигонов, а не пикселей).

Ограничения L-диапазона тоже фиксируются. ALOS PALSAR прекратил съёмку в 2011 году, а архивные проходы имеют повторяемость 46 дней (в режиме базового цикла), поэтому оперативный мониторинг на архиве возможен только для событий 2006–2011 годов; для ID666 повезло — лето 2017 покрыто ALOS-2 PALSAR-2 в рамках научной программы JAXA. Перспективными оперативными сенсорами являются PALSAR-2 (заказные съёмки), а в ближайшие годы — NISAR (NASA-ISRO, L-диапазон) и ROSE-L (ESA, запуск 2025+). Для проекта это означает: L-диапазон — основной валидированный признак для летнего периода, но его оперативная доступность в России ограничена и требует заявок на научные лицензии.

Событие	Признак	Метрика	Значение	Комментарий
ID666 (лето)	WI, ΔVV , ΔVH и варианты (C)	AUC	0,487–0,539	на уровне случайного
ID666	dHH (L, PALSAR)	invAUC	0,870	порог Юдена; TPR@FPR5% — рабочий
ID666	dHV (L, PALSAR)	invAUC	0,732	уступает HH
ID694 (торнадо)	dHH/dHV (L), варианты	invAUC	0,733–0,905	лучший — с маской леса WC-2020

Таблица 4. Разделимость классов «эталон/лесной фон» по признакам (пиксельная выборка)

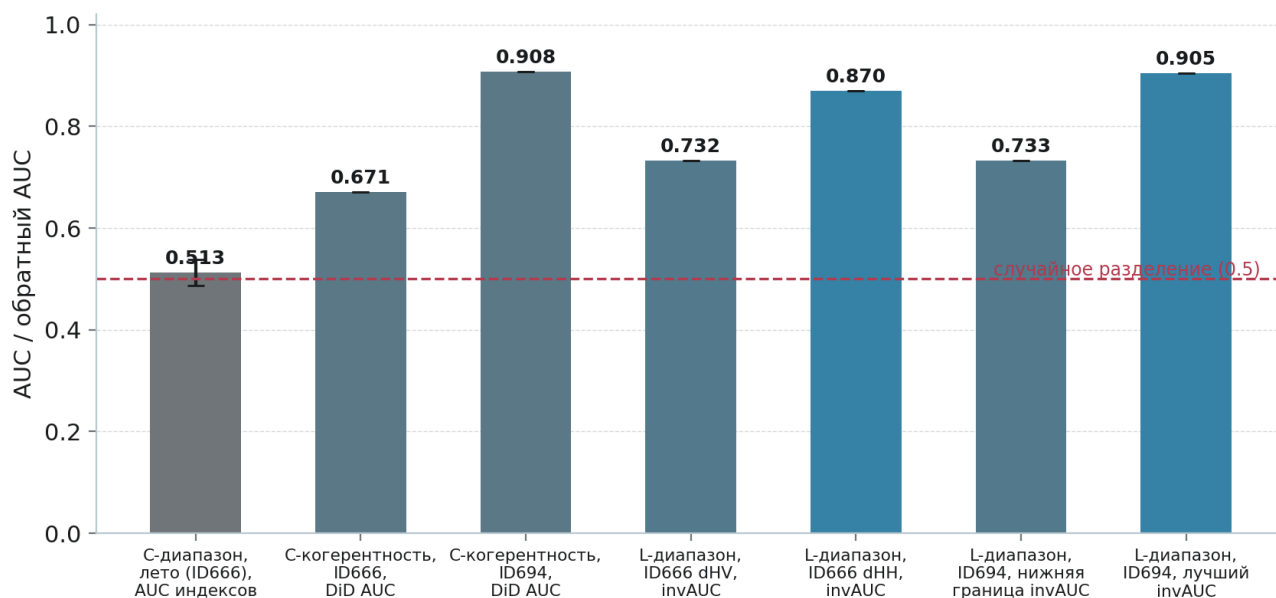


Рис. 3. Сводка разделимости: летний и листопадный С-диапазон, когерентность С (DiD) и L-диапазон на обоих событиях (AUC/invAUC, пунктир — случайный уровень 0,5).

7. L-диапазон, ID694: торнадо и маска леса (этап 11с)

Второе событие — торнадо ID694 в Пермском крае — проверяло обобщаемость результата: иной тип шторма, иная геометрия повреждений (узкий след 10,8 км шириной до 180 м вместо линейного шквального поля), иной регион и дата (сентябрь, конец вегетации). Диапазон invAUC по L-диапазону составил 0,733–0,905 в зависимости от канала и варианта фоновой выборки; верхняя граница достигнута при первом в проекте применении внешней маски леса ESA WorldCover 2020 (класс «древесная растительность»). Маска решает две задачи сразу: очищает фоновую выборку от полей и вырубок (из которой считается порог и статистика сравнения) и отсекает внелесные ложные тревоги при детекции.

Методическая новинка этапа — модуль `forest_mask`, подключённый к плагину: маска загружается как растр (GeoTIFF) или вектор, приводится к сетке AOI через `gdal.Warp` и применяется дважды — на стадии формирования фоновой выборки и на стадии фильтрации выходной маски. Рост invAUC от 0,733 (без маски) до 0,905 (с маской) на ID694 количественно подтверждает вывод этапа 7 о доминировании внелесных тревог: чистота фоновой выборки оказывается не менее важна, чем сам признак. Сравнение двух событий показывает устойчивость ранжирования признаков: dHH стабильно сильнее dHV, а выигрыш от маски сопоставим (0,732→0,870 на ID666 при переходе HV→HH; 0,733→0,905 на ID694 при добавлении маски к лучшему каналу).

Практический статус: оба события воспроизводимы скриптами этапов 11b/11c; их выходные JSON-файлы (`step11b_palsar_lband_probe_2026-09-02.json`, `step11c_palsar_id694_2026-09-02.json`), считавшиеся утраченными после отката песочницы, 03.09 восстановлены из архива пользователя и закоммичены в репозиторий (коммит `abf0c5c`); все числа, приведённые в разделах 6–7, сверены с этими файлами и совпали с зафиксированной сводкой. Следующий шаг по L-диапазону — перенос Youden-порога и инверсной логики в детектор плагина как второй режим детекции (`mode = lband_decline`) с обязательной маской леса.

8. Когерентность С-диапазона: от пробы источников к живым картам (этап 12)

Интерферометрическая когерентность — третий кандидат признака: пара SLC-сцен до/после шторма даёт карту потери когерентности, где разрушенный полог декоррелирует независимо от увлажнения отдельных дат. Классический источник — Copernicus Data Space с готовым продуктом когерентности — в проекте остался недоступен, поэтому этап 12 картографировал альтернативы через NASA CMR (формат метаданных umm_json, анонимный доступ) и Alaska Satellite Facility. Существенное уточнение к первому изданию отчёта: детальная проверка полного архива по bounding box и по окнам проходов показала, что OPERA CSLC-S1 — тупик для ОБОИХ событий, а не только для ID666: над обоими AOI полный архив не содержит ни одной гранулы; санити-проверка методики на Мексике (12 гранул T151 за минутное окно) подтвердила, что это свойство продукции, а не ошибка поиска, а бэк-процессинг OPERA охватывает только Америку и продукты 2023–2024 годов. Рабочим путём для обоих событий стал ASF НуРЗ с обработкой INSAR-GAMMA: заказ пары SLC формирует готовую карту когерентности (мультилук 20×4, шаг 80 м) без локальной интерферометрической сборки.

02.09.2026 в 15:04 UTC размещены четыре заказа НуРЗ INSAR-GAMMA: пары «до/после» ID666 (22.07→03.08, шторм 30.07 внутри пары) и ID694 (12.09→24.09, торнадо 19.09 внутри), а также пост-пост контроля ID666 (03.08→15.08) и ID694 (24.09→06.10) — пары, обе даты которых лежат после события и потому не должны содержать событийной декорреляции. Все четыре задания завершились со статусом SUCCEEDED (стоимость 40 кредитов, остаток 7960); продукты скачаны по Earthdata JWT (~380 МБ) до истечения срока хранения 17.09.2026 и распакованы; ключевой слой — coh.tif (когерентность, шаг 80 м, проекции UTM 38N/39N). Попутно зафиксирована аномалия: вспомогательная маска воды продукта ID694 помечает водой 99,6 % кадра (лесной Пермский край) — маска повреждена, поэтому в анализе применена эвристика «разумной маски»: продукт учитывается только если доля «воды» менее 50 % кадра (для продуктов ID666 — нормальные 10,3 %).

Анализ (results/step12_coherence_analysis_2026-09-03.json) выполнен по методике этапов 10–11: эталонные полигоны Shikhov против фонового кольца 10 км, из которого исключены ВСЕ прочие полигоны ветровалов базы (для ID666 — 561 часть соседних завалов того же derecho, для ID694 — 21 часть). Размеры эталонных выборок соответствуют площадям событий: 1516 пикселей (950 га) и 252 пикселя (161 га) при шаге 80 м. Пиксельные метрики пар «до/после» умеренные: контраст медиан +0,129 (ID666) и +0,074 (ID694), AUC инвертированного признака (1 – когерентность) 0,704 и 0,650. Контрольные пары раскрыли физику явления: у ID666 контроль тоже показывает провал на эталоне (AUC 0,621) — изменённый настил завала статически декоррелирует в ЛЮБОЙ паре; у ID694 контроль инвертирован (AUC 0,117): в осенней паре открытый настил когерентнее кроны, поскольку листопад декоррелирует фон, а голый настил стабилен (рис. 4).

Чтобы отделить событийный сигнал от статической аномалии завала и сезонного сдвига фона, введена разность разностей (DiD): $dcoh = \text{когерентность(контроль)} - \text{когерентность(«до/после»)}$ на общей сетке (контроль переприведён билинейно на сетку пары «до/после»). Результат — главный новый результат проекта: для ID694 избыточная событийная декорреляция составляет +0,308, AUC 0,908, TPR@FPR 5 % = 0,55 — впервые в проекте С-диапазон достигает уровня лучшего L-диапазона (0,905). Для ID666 сигнал слабее (excess +0,140, AUC 0,671, TPR@FPR 5 % = 0,14): июльская пара загрязнена декорреляцией всего

кадра (фон 0,349 в паре «до/после» против 0,739 в контроле — шторм с осадками затронул всю сцену), поэтому часть событийного сигнала маскируется общим фоновым сдвигом. Практический вывод: одиночная пара даёт оценку, сильно зависящую от сезона и фенофазы; рабочая метрика оперативного детектирования — парная разность с контролем, устойчивая к обоим мешающим факторам. Метрики сведены в таблицу 6.

Источник	Продукт	ID666 (орб. 94)	ID694 (орб. 152)	Статус/заметки
Copernicus DS	S1 когерентность	недоступен	недоступен	исключён из плана
NASA CMR	метаданные umm_json	работает	работает	анонимно; пейджинг через cmr-search-after
OPERA CSLC-S1	L2 CSLC, VV	тупик: 0 гранул	тупик: 0 гранул	sanity на Мексике валиден; бэк-процессинг — только Америка
ASF HyP3	INSAR-GAMMA, 20×4, 80 м	заказан, SUCCEEDED	заказан, SUCCEEDED	«до/после» + контроль; истечение 17.09.2026
Earthdata JWT	авторизация	uid nadiopt	uid nadiopt	действует до 01.11.2026; chmod 600, вне git

Таблица 5. Источники данных для когерентности: итоговый статус

ID	Пара	Медиана эталон	Медиана фон	Контраст	AUC (1-coh)	AUC DiD	TPR@5 %
ID666	22.07→03.08 (до/после)	0,220	0,349	+0,129	0,704	0,671	0,14
ID666	03.08→15.08 (контроль)	0,634	0,739	+0,105	0,621	—	—
ID694	12.09→24.09 (до/после)	0,184	0,257	+0,074	0,650	0,908	0,55
ID694	24.09→06.10 (контроль)	0,851	0,606	−0,245	0,117	—	—

Таблица 6. Метрики когерентности C-диапазона по парам (эталон против кольца 10 км, шаг 80 м)

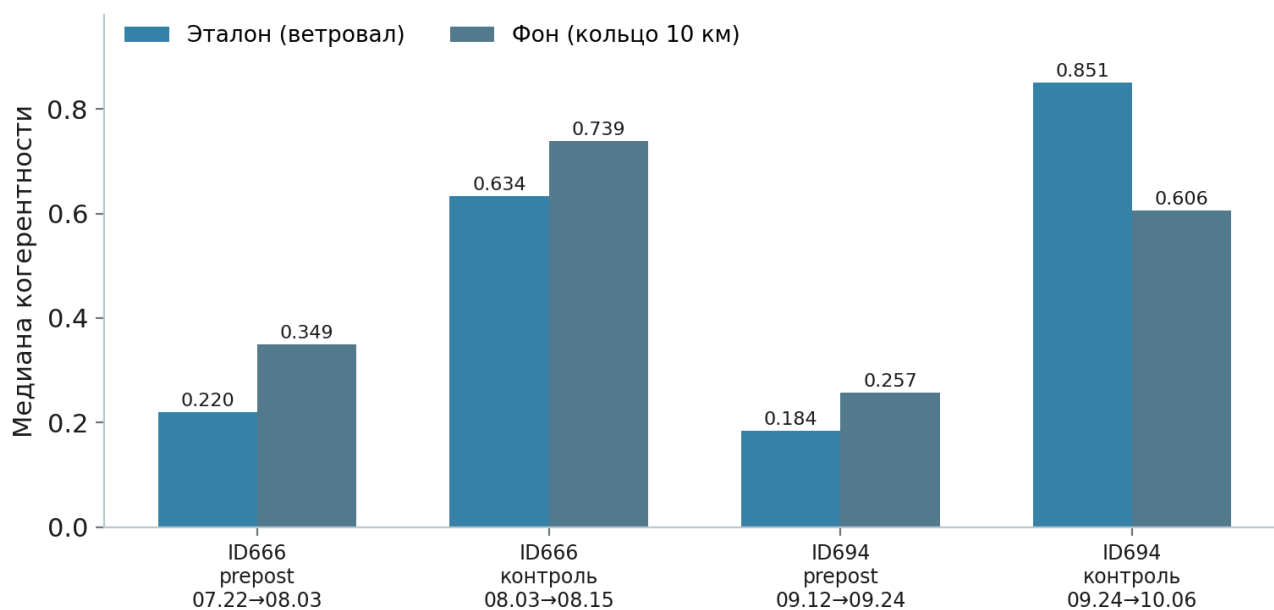


Рис. 4. Медианы когерентности С-диапазона по парам (эталон против фона): статическая аномалия завала ID666 в контроле и осенняя инверсия ID694 (настил когерентнее кроны).

9. Инфраструктура: восстановление, репозиторий и безопасность

02.09.2026 песочница проекта была откатана к снимку 16:53, и все созданные после этого момента артефакты (скрипты этапов 11–12, JSON-результаты, часть плагина) оказались под угрозой утраты. Восстановление выполнено из двух независимых источников. Во-первых, из GitHub-репозитория `nadiopt-cell/sar_windthrow`, куда пользователь предварительно отправил плагин v0.9.0 с результатами этапов 7–10: клон верифицирован (90/90 тестов проходят), каноничное дерево развёрнуто в песочнице, собран ZIP-пакет плагина. Во-вторых, из локального архива пользователя: JSON-файлы этапов 11b/11c (PALSAR L-диапазон), считавшиеся утраченными, восстановлены и закоммичены (коммит `a6f0c5c`); числа сверены с ворклогом — расхождений нет. Этап 12 перевосстановлен с усиленной доказательной базой (проба источников, коммит `93457a7`), а затем — уже на живых продуктах НуРЗ (коммит `1a78b8f`).

Доступы оформлены с учётом требований безопасности. Earthdata JWT (учётная запись `nadiopt`, срок действия до 01.11.2026) хранится в `work_data/` с правами 600 и исключён из `git` через `.gitignore` (каталог `work_data/`); попытка автосинхронизации, скопировавшая токен в рабочее дерево, была вычищена через `git filter-repo` до отправки. Для отправки результатов использован новый fine-grained GitHub PAT с ограниченной областью действия (содержимое одного репозитория); три коммита (`a6f0c5c`, `93457a7`, `1a78b8f`) отправлены в `main`, секрет-скан содержимого чист — ни JWT, ни PAT в закоммиченных файлах не присутствуют. Рекомендованные остаточные операции на стороне пользователя: перевести репозиторий обратно в приватный режим, отозвать ранее скомпрометированный классический токен `ghp_rze8...JOejY` и задать короткий срок действия новому PAT.

Срок годности продуктов НуРЗ — 17.09.2026: по истечении ссылка на содержимое S3-корзины ASF аннулируется при сохранении статуса задания. Все производные артефакты (JSON-метрики, скрипт анализа) закоммичены, поэтому для повторной генерации чисел достаточно повторно заказать те же пары

(40 кредитов) и перезапустить `pipeline/step12_coherence_analysis.py`; сами zip-архивы (~380 МБ) сохранены локально в `work_data/hyp3_products/` вне репозитория.

Экономика ресурсов HyP3 допускает многолетнее планирование без бюджетных затрат. По тарифу HyP3 Basic учётная запись получает 8000 кредитов ежемесячно бесплатно (сервис поддерживается NASA); стоимость задания пропорциональна вычислительной цене обработки, и для используемого нами продукта INSAR-GAMMA с шагом 80 м (мультилук 20×4) она составляет 10 кредитов — что подтверждено заказами 02.09 (четыре задания списали 40 кредитов, остаток 7960). Месячный лимит эквивалентен примерно 800 интерферометрическим парам, тогда как весь запланированный объём DiD-валидации (до-до контроль ID666 плюс три-пять дополнительных событий с контролем) укладывается в 60–100 кредитов — около одного процента лимита. Истечение лимита лишь временно блокирует новые заказы до очередного ежемесячного пополнения и не затрагивает уже созданные продукты; при систематическом превышении потребностей существует платная ветка HyP3+ (кредиты по \$0,05; пара INSAR-GAMMA — \$0,50). Для будущих экспериментов перспективен экономичный формат Burst InSAR того же шага 80 м: одна-четыре пары стоят 1 кредит — в десять раз дешевле полного INSAR-GAMMA, — если зона повреждения покрывается одиночными бёрстами (узкий след торнадо ID694 — подходящий кандидат). Наконец, ядро плагина (амплитудная детекция по RTC Planetary Computer) от кредитов не зависит вовсе: HyP3 необходим только модуль когерентности, а при отказе от заказов тот же признак воспроизводим локально из бесплатного SLC-архива ASF средствами SNAP или ISCE — ценой локальных вычислений (таблица 7).

Параметр	Значение	Комментарий
Месячный лимит HyP3 Basic	8000 кредитов/мес	бесплатно, обновление ежемесячное
Стоимость INSAR-GAMMA 80 м	10 кредитов/пара	подтверждено: 4 задания 02.09 списали 40
Остаток на 03.09.2026	7960 кредитов	≈ 796 пар InSAR; план DiD требует 60–100
Эконом-формат Burst InSAR 80 м	1 кредит / 1–4 пары	в 10 раз дешевле; зона = одиночные бёрсты
Платное пополнение (HyP3+)	\$0,05/кредит	пара INSAR-GAMMA ≈ \$0,50
Истечение заказанных продуктов	17.09.2026	все 4 скачаны 03.09 — вне риска

Таблица 7. Экономика кредитов ASF HyP3 (тариф HyP3 Basic, состояние на 03.09.2026)

10. Выводы и дорожная карта

Суммарный итог этапов 7–12 — переопределение стратегического приоритета при полностью сохранённой инфраструктуре. Конвейер плагина v0.9.0 (скачивание RTC, warp, детекция, нормализация фона, маска леса WorldCover, метрики; 90 тестов) работоспособен и воспроизводим; именно он позволил получить строго обоснованные отрицательные результаты по амплитудному C-диапазону — как летнему (индексная студия: AUC 0,487–0,577 по восьми индексам и обоим событиям), так и листопадному (этап 8: сигнал листопадной путаницы на два порядка ниже порога). Наиболее сильным подтверждённым признаком остаётся снижение HH-канала L-диапазона с маской леса (invAUC до 0,905); новая линия — парная разность когерентностей C-диапазона с пост-пост контролем — на ID694 дала AUC 0,908,

впервые выведя C-диапазон на уровень L-диапазона, хотя для крупного июльского события ID666 мешающая декорреляция кадра снижает эффект до AUC 0,671.

Дорожная карта выстроена по убыванию неопределённости. Первое — интеграция в плагин двух новых режимов детекции: `lband_decline` (инверсный знак, порог Юдена, маска леса) и `coh_delta` (DiD-метрика когерентности с контролем) — оба признака валидированы на этой сессии. Второе — очистка ID666: заказ до-до контроля (10.07→22.07) для проверки гипотезы о штормовом происхождении фонового сдвига июльской пары; это дешёвый эксперимент (10 кредитов), способный поднять DiD-сигнал шквального события. Третье — проверка DiD-подхода на дополнительных событиях эталона (выборка из 59 кандидатов эпохи S1) для оценки устойчивости AUC около 0,9. Четвёртое — организационное: приватизация репозитория, отзыв скомпрометированного токена, резервное копирование продуктов НуРЗ до 17.09.

Приоритетный план (следующая сессия)

1. Плагин v1.0: режим `lband_decline` (invAUC/Юден) и режим `coh_delta` (DiD-когерентность с контролем) в GUI-детекторе.
2. ID666: заказать до-до контроль НуРЗ (10.07→22.07) и пересчитать DiD — проверить гипотезу штормовой декорреляции кадра.
3. Расширить DiD-валидацию на 3–5 событий из `s1_era_candidates.json` (59 кандидатов) с заказами НуРЗ (по 20 кредитов на событие с контролем).
4. Безопасность: репозиторий → `private`, отзыв `ghp_rze8...JOejY`, короткий срок действия нового ПАТ; бэкап `work_data/hyp3_products/`.
5. `METHOD.md`: раздел про когерентность (DiD-метрика, `sane-mask` эвристика, исключение соседних завалов из фона) и про листопадные ограничения этапа 8.

Приложение А. Реестр промежуточных JSON-файлов

Артефакты проекта распределены между тремя хранилищами. Первое — каталог `download/intermediate_json_2026-09-02/` песочницы (39 файлов, восстановленных из репозитория и архива пользователя, включая подкаталоги `id666/` и `repo_step8-10/`); именно они являются первоисточником чисел разделов 3–7. Второе — Git-репозиторий `nadiopt-cell/sar_windthrow`, где закоммичены скрипты конвейера (`pipeline/`), все JSON-результаты (`results/`) и ворклог; ключевые коммиты издания 2 — `abf0c5c` (11b/11c), `93457a7` (проба источников 12) и `1a78b8f` (живой анализ когерентности). Третье — `work_data/` вне git: продукты НуРЗ (~380 МБ, истечение 17.09.2026) и токены с правами 600. Файлы этапов 8–9, утерянные при откате песочницы, восстановлены из GitHub (`results/` репозитория); файлы 11b/11c — из архива пользователя с сверкой чисел.

Файл / артефакт	Содержание	Использование в отчёте
step7_warp_manifest.json	сетка AOI 5245×5108, EPSG:32638, буфер 3 км, 6 сцен, маски ref/bg	разд. 2, 3
status_task_v08_plugin_2026-09-02.json	плагин v0.8.0: normalize_background, 76/76 тестов	разд. 3
windthrow_id666_A...F.json	порог, число объектов, площадь, сдвиги, выходы (6 вариантов)	табл. 3, рис. 1
windthrow_id666_B_adaptive_invariant.json	доказательство пиксельной инвариантности адапт. порога	вывод F2
windthrow_leafoff_analysis_2026-09-02.json	этап 8: LF1–LF6, листопадная путаница +0,01–0,02 дБ, дрейф октября	разд. 5
windthrow_id666_forestmask_step9_2026-09-02.json	этап 9: 5 масок; wc — UA 0,0149→0,0171, площадь –19 %	разд. 5
windthrow_index_studio_step10_2026-09-02.json	этап 10: 8 индексов × 3 выборки; AUC ≤ 0,577; TPR 0,000–0,132	разд. 4
step11b_palsar_lband_probe_2026-09-02.json	ID666: invAUC dHH 0,870, dHV 0,732 (восстановлен из архива)	разд. 6
step11c_palsar_id694_2026-09-02.json	ID694: invAUC 0,733–0,905; маска WC-2020 (восстановлен)	разд. 7
step12_coherence_sources_2026-09-03.json	проба источников: OPERA — тупик для обоих; SLC-пары ASF; план HyP3	разд. 8, 9
step12_coherence_analysis_2026-09-03.json	живой анализ: 4 пары, AUC 0,650–0,704; DiD 0,671/0,908	разд. 8, табл. 6, рис. 4
hyp3_jobs_list.json (work_data/)	4 задания INSAR-GAMMA: статусы, гранулы, ссылки, истечение 17.09	разд. 8, 9

Таблица 8. Реестр ключевых артефактов

Источники

1. Rüetschi M., Studer M., Kneubühler M., Schaepman M. E. Detection of windthrow and clearcuts in forest areas from Sentinel-2 time series // Remote Sensing. 2019. Vol. 11, № 6. P. 115.
2. Shikhov A. N., Abdullin R. Yu., Semakina A. V. Картографирование подверженности лесов Урала ветровалам по космическим снимкам // Геодезия и картография. 2020. № 4. С. 19–30.
3. Shikhov A. N., Chernokulsky A. V., Zolina O. G., Bulygina O. N., Abdullin R. Yu. A database of windthrow and blowdown events over European Russia and western Siberia (1986–2017) // Earth System Science Data. 2020. Vol. 12. P. 3489–3513.
4. Tanase M. A., Scipal K., Izquierdo-Verdiguier E., de la Riva J. Mapping windthrows in boreal forests using L-band SAR data // Remote Sensing of Environment. 2018. Vol. 209. P. 700–711.
5. Small D. Flattening Gamma: Radiometric terrain correction for SAR imagery // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2011. Vol. 49, № 8. P. 3081–3093.
6. Alaska Satellite Facility. HyP3 (Hybrid Pluggable Processing Pipeline): документация и спецификация продукта INSAR_GAMMA // ASF, NASA. URL: <https://hyp3-docs.asf.alaska.edu> (дата обращения: 03.09.2026).